

변동성 모델 입문

ARCH와 GARCH

수익률의 크기가 몰려다니는 이유와 그것을 예측하는 법

금융 시계열 · 비전공자 과정

변동성 군집



ARCH



GARCH



EWMA · SV

다섯 단계로 변동성 모형의 큰 그림을 잡습니다

기본 개념에서 출발해 GARCH를 중심으로 이웃 모형과 비교한다

01	변동성이라는 문제	왜 변동성을 모형화하나 수익률·변동성 정의 · 변동성 군집
02	ARCH 모형	어제의 충격이 오늘의 분산 ARCH(1) · 성질 · ARCH(q)의 한계
03	GARCH 모형	바닥·뉴스·기억 GARCH(1,1) · 장기분산 · 위기 때 급등
04	GARCH와 EWMA	평균회귀가 있느냐 없느냐 MA·EWMA·GARCH 가중치 · RiskMetrics · 코로나
05	GARCH와 SV · 확장	변동성은 정해지는가, 흔들리는가 타임라인 비교 · 추정 방법 · GJR·EGARCH

변동성 군집 → ARCH → GARCH → EWMA·SV와 비교 → 확장

01

변동성이라는 문제

수익률의 방향은 못 맞혀도 크기는 어느 정도 예측할 수 있다

변동성은 수익률이 평균에서 벗어나는 폭의 크기입니다

기본 용어 — 로그수익률, 표준편차, 연율화

수익률 — 오늘 가격이 어제보다 몇 % 움직였나

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1} \approx \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

변동성 — 수익률 표준편차, 1년(약 252거래일)으로 환산해 표시

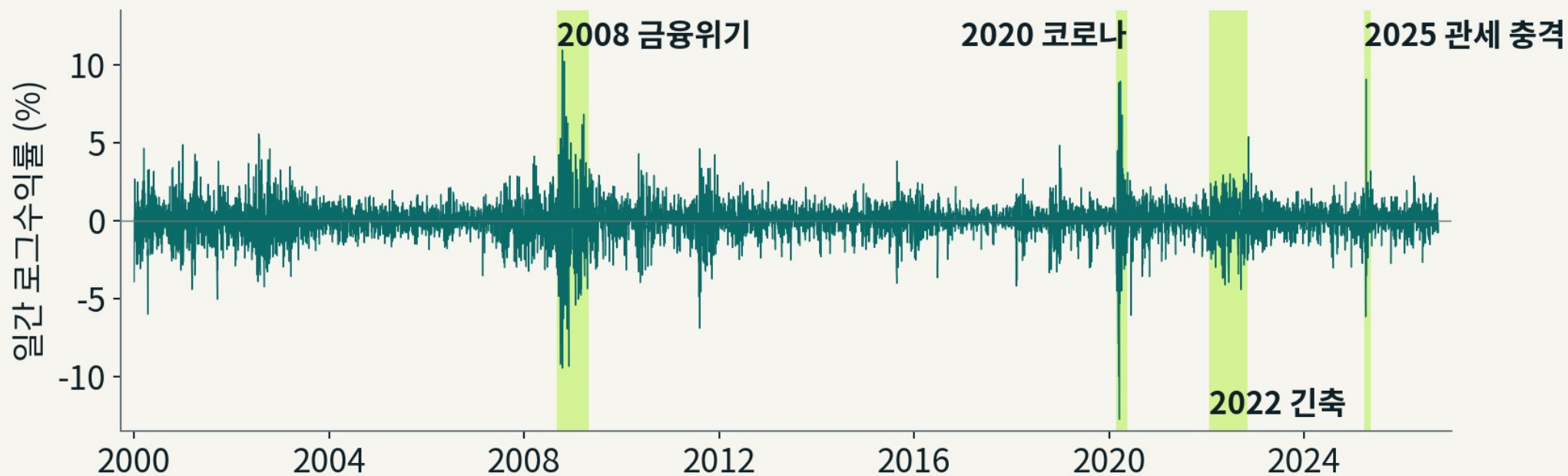
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}, \quad \sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$$

변동성 20% = 1년 수익률이 평균에서 ±20% 안팎으로 흔들리는 것이 보통이라는 뜻입니다

※ S&P 500 일간 표준편차 1.21% × √252 ≈ 19.2% (2000-2026)

큰 변동은 큰 변동끼리 몰려 옵니다

S&P 500 일간 로그수익률, 2000.1-2026.9 — 음영은 대표적 위기 구간



※ 이 현상을 변동성 군집(volatility clustering)이라 부른다 — 조용한 시기와 요동치는 시기가 번갈아 온다

수익률은 예측이 어렵지만 수익률의 크기는 예측됩니다

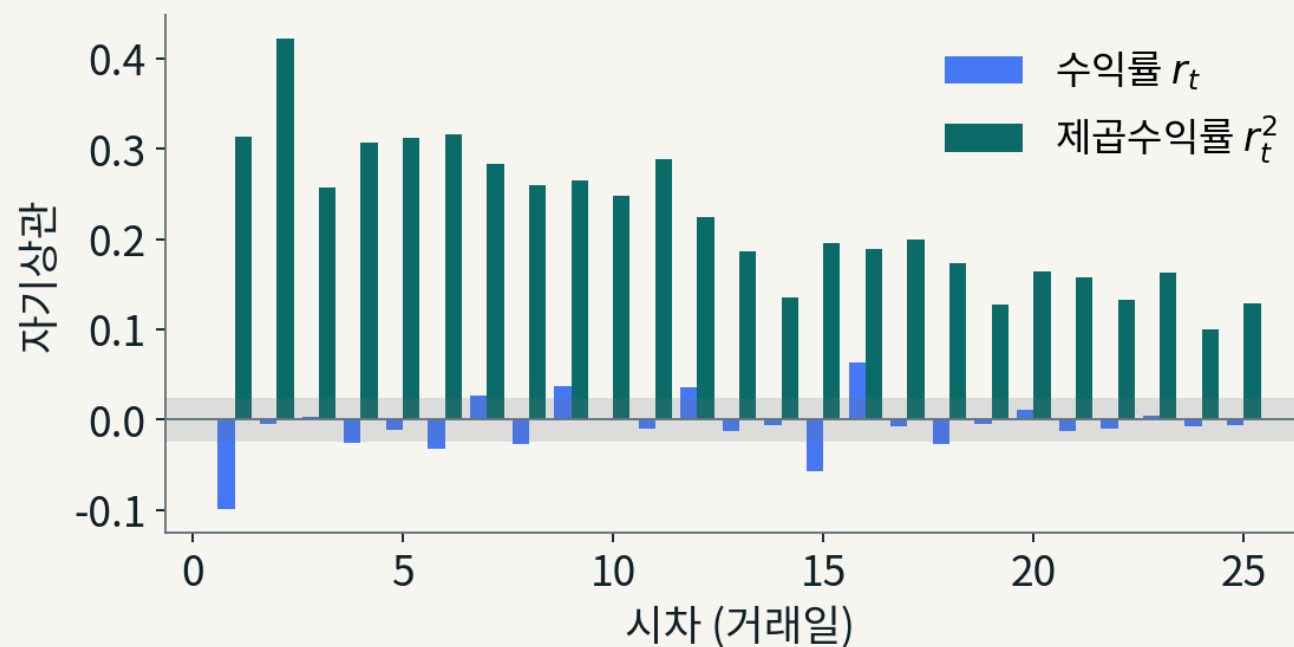
S&P 500 일간 수익률과 제곱수익률의 자기상관, 회색 띠는 95% 유의 경계

핵심 증거

크기는 기억한다

- 수익률 상관 ≈ 0
- r^2 상관은 25일 지속

크기는 모형화할 수 있다



실제 수익률은 정규분포보다 꼬리가 훨씬 두껍습니다

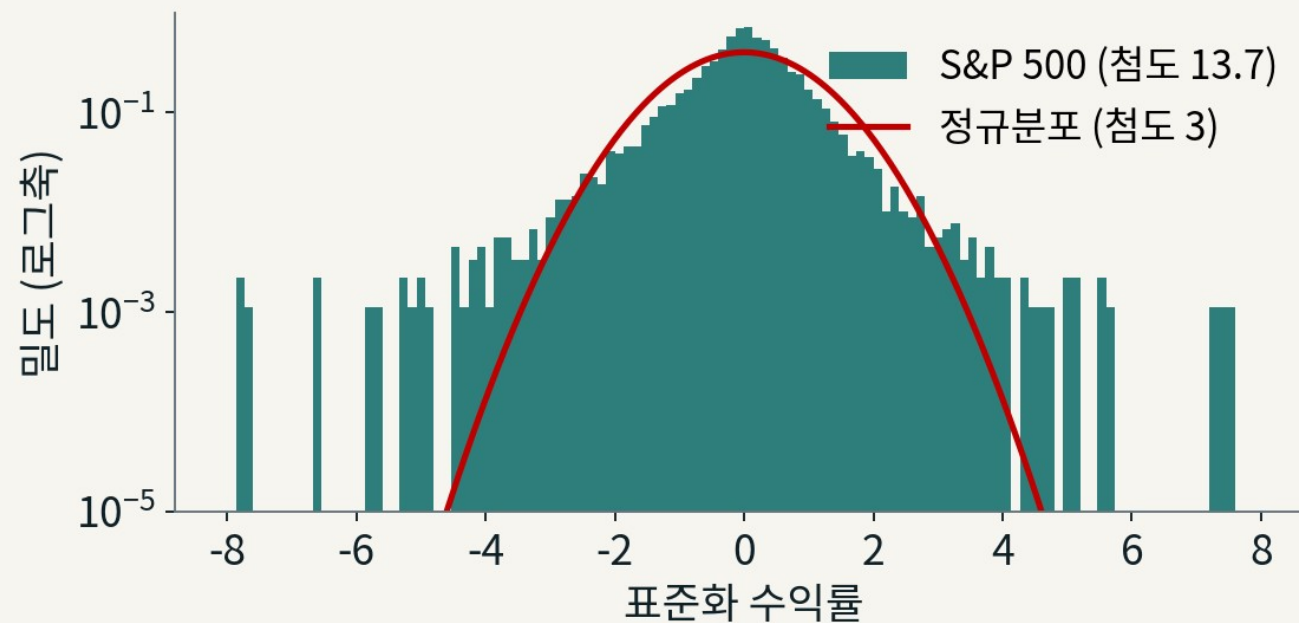
S&P 500 표준화 일간수익률의 분포, 세로축은 로그 눈금

두꺼운 꼬리 · 정규분포는 3

첨도 13.7

- $\pm 5\sigma$ 사건 24회
- 정규 기대치 0.004회

변동성 변화가 꼬리를 만든다



변동성 예측은 위험관리·파생상품·자산배분의 공통 입력값입니다

변동성 숫자 하나가 금융기관의 여러 의사결정에 동시에 들어간다

위험관리

VaR · ES

최대 손실 추정

파생상품

옵션 가격

변동성이 곧 가격

자산배분

변동성 타기팅

비중 자동 조절

공통 입력

σ_t 예측치

모두의 입력값

예: 연 10% 변동성을 목표로 하는 펀드는 예측 변동성이 20%가 되면 주식 비중을 절반으로 줄입니다

예측이 틀리면 위험을 과소평가하거나 기회를 놓칩니다

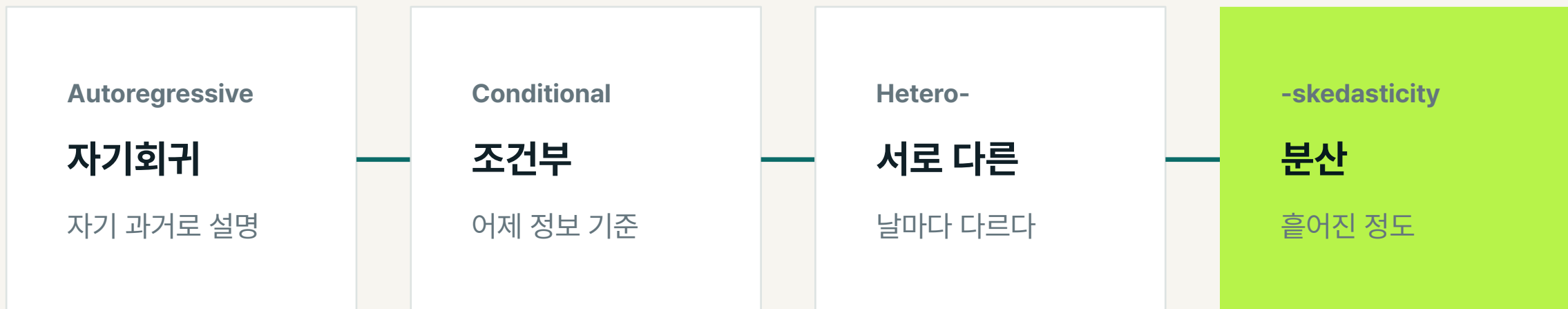
02

ARCH 모형

어제의 충격이 오늘의 분산을 정한다 — Engle(1982)

ARCH는 '과거에 기대어 변하는 분산'이라는 뜻입니다

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity — 네 단어를 하나씩 푼다



합치면 '어제까지의 정보로 정해지는, 날마다 다른 분산을 자기 과거로 설명한다'
평균이 아니라 분산에 AR 모형을 씌운 것이 ARCH입니다

제공수익률은 하루짜리 분산의 가장 단순한 추정치입니다

일간 평균수익률은 0에 가깝다 — 표본이 하루뿐이면 분산 공식은 r^2 하나만 남는다

표본분산 공식에서 표본을 오늘 하루로 줄이면

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2 \xrightarrow{n=1, \bar{r} \approx 0} \hat{\sigma}_t^2 = r_t^2$$

장점

매일 관측된다

오늘 끝나면 바로 계산

단점

잡음이 크다

하루치라 들쭉날쭉

ARCH의 발상

여러 날 섞어 쓴다

과거 r^2 의 가중 평균

ARCH = '내일 분산은 오늘까지의 제공수익률로 만든다'

ARCH(1)은 어제의 제곱수익률로 오늘의 분산을 정합니다

1차 자기회귀 조건부 이분산 모형 — z_t 는 평균 0, 분산 1인 백색잡음

ARCH(1)

$$r_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim N(0, 1), \quad \sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 r_{t-1}^2$$

$\alpha_0 > 0$

바닥

조용한 날에도 남는 분산

$\alpha_1 \geq 0$

반응

어제 충격이 전달되는 비율

z_t

방향

매일 새로 뽑는 무작위

어제 크게 움직였으면 오늘 분산이 커지고, 그래서 오늘도 크게 움직이기 쉽습니다

평균 분산이 같아도 ARCH는 조용한 구간과 폭발 구간을 만듭니다

시뮬레이션 1,000일 — 두 계열 모두 장기 평균 분산은 1이다

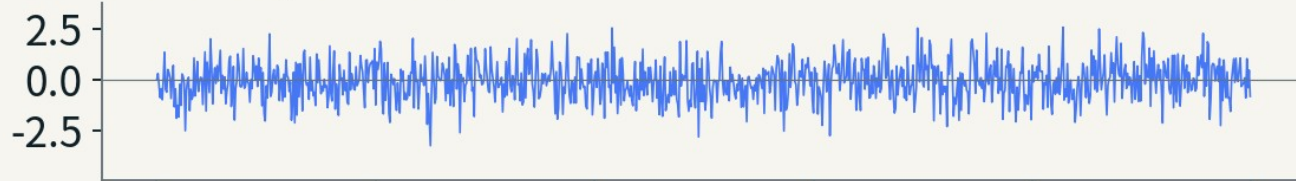
시뮬레이션

충격이 충격을 부른다

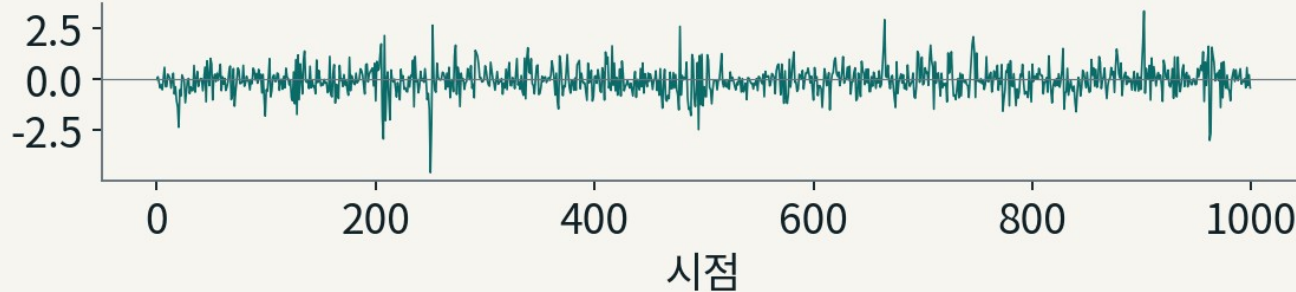
- 위: 분산 일정
- 아래: ARCH(1)

군집과 두꺼운 꼬리가 함께 생긴다

분산 일정 (백색잡음)



ARCH(1): $\alpha_0 = 0.2, \alpha_1 = 0.8$



현실 데이터는 긴 시차를 요구해 ARCH(q)가 무거워집니다

변동성 군집은 며칠이 아니라 수십 일 지속된다 — 앞의 자기상관 그림

ARCH(q)

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 r_{t-1}^2 + \alpha_2 r_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_q r_{t-q}^2$$

ARCH(q)의 문제

모수가 많고 불안정

q가 10~20, 모두 0 이상 제약

Bollerslev의 해법

과거 분산 한 항 추가

모수 3개로 긴 기억 → GARCH

S&P 500에서 ARCH(1)의 α_1 추정치는 0.39 — 하루 기억만으로는 군집을 다 담지 못합니다

03

GARCH 모형

과거 분산을 식에 넣어 ARCH의 긴 시차를 세 개의 모수로 압축한다

GARCH(1,1)은 바닥·뉴스·기억 세 항으로 오늘의 분산을 만듭니다

Bollerslev(1986) — ARCH가 AR이라면 GARCH는 ARMA에 해당한다

GARCH(1,1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

ω — 바닥

상수항

장기 평균으로 끄는 힘

α — 뉴스

어제 충격

새 정보에 대한 반응

β — 기억

어제 분산

과거 전체의 요약

S&P 500 추정치: $\alpha = 0.120$, $\beta = 0.860$ — 기억(β)이 뉴스(α)보다 7배 큼니다

$\alpha + \beta$ 는 충격의 지속성을, 장기분산은 변동성이 돌아갈 자리를 정합니다

$\alpha + \beta < 1$ 이면 변동성은 언젠가 장기 평균으로 되돌아간다 (평균회귀)

장기분산과 반감기 — 충격의 절반이 사라지는 데 걸리는 날 수

$$V_L = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}, \quad \text{half-life} = \frac{\ln 0.5}{\ln(\alpha + \beta)}$$

$\alpha + \beta$

0.981

장기 변동성 (연율)

18.1%

반감기

35거래일

최근 변동성 (2026.9)

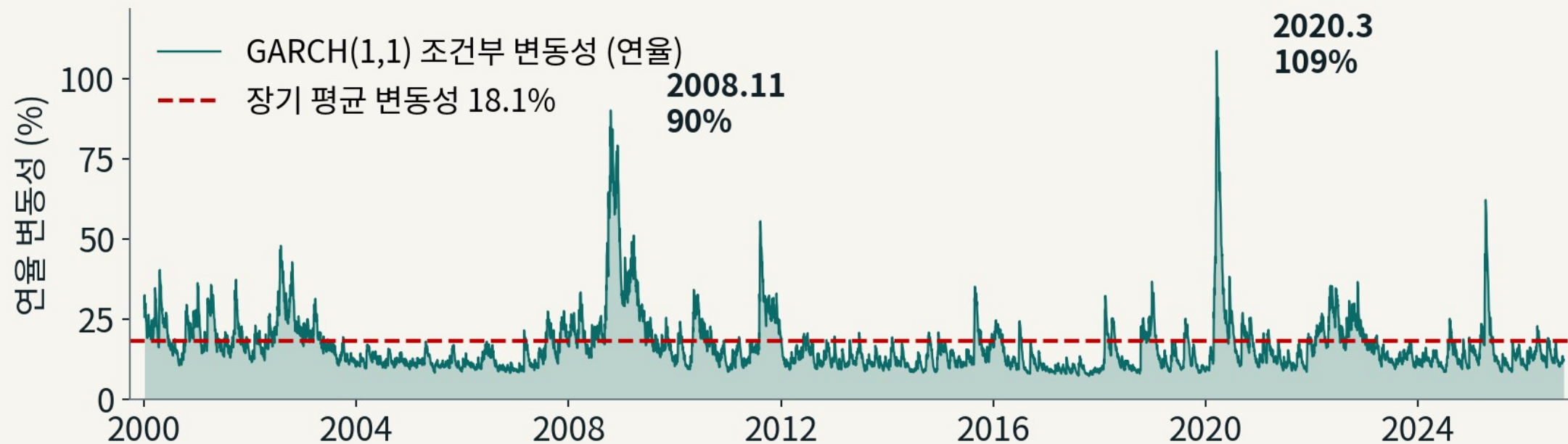
12.2%

지금 변동성은 장기 평균 18.1%보다 낮습니다

※ S&P 500 일간 로그수익률(2000.1-2026.9) GARCH(1,1) 정규분포 최대우도 추정

S&P 500의 GARCH 변동성은 위기 때 치솟았다가 장기 평균으로 돌아옵니다

GARCH(1,1) 조건부 변동성을 $\sqrt{252}$ 로 연율화, 2000.1-2026.9



※ 정점: 2008.11 약 90%, 2020.3 약 109% — 평상시는 10~15% 수준

04

GARCH와 EWMA

같은 재료를 쓰지만 장기 평균으로 돌아가는 힘의 유무가 다르다

이동평균·EWMA·GARCH는 과거 제곱수익률에 주는 가중치만 다릅니다

세 방법 모두 '과거 r^2 의 가중 평균'이라는 같은 틀 안에 있다

이동평균 (MA)

$$\sigma_t^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m r_{t-i}^2$$

모수 m 하나
가중치 m일 균등
예측 수평선

EWMA

$$\sigma_t^2 = (1 - \lambda) r_{t-1}^2 + \lambda \sigma_{t-1}^2$$

모수 λ 하나
가중치 기하 감소
예측 수평선

GARCH(1,1)

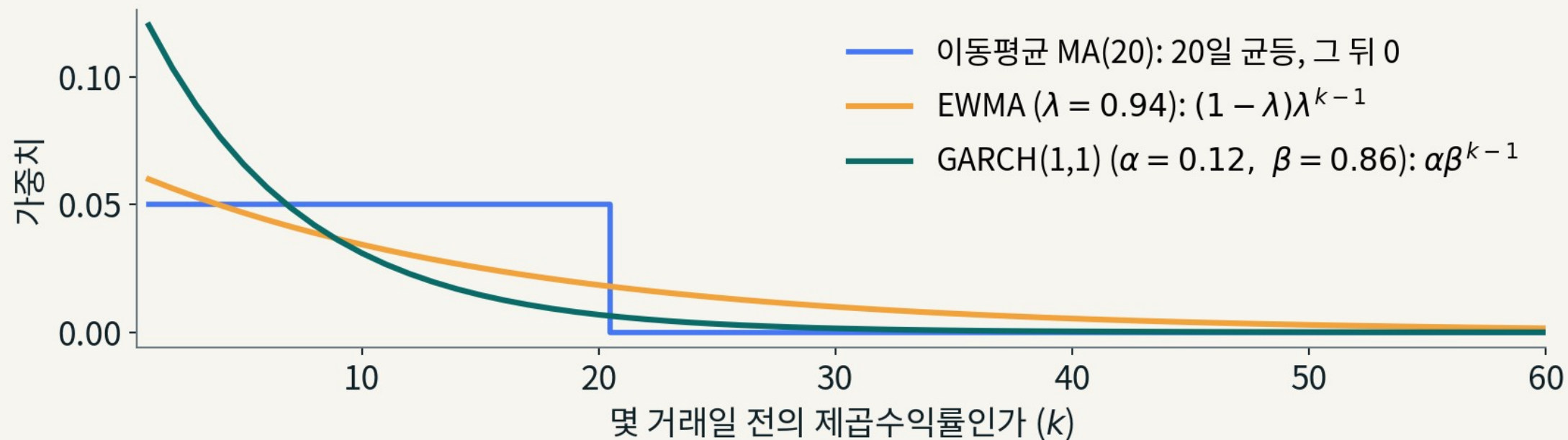
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

모수 ω, α, β
가중치 기하 감소
예측 평균회귀

차이는 하나: GARCH만 장기분산(ω)이라는 닻을 가집니다

가중치를 그려 보면 세 방법의 차이가 한눈에 보입니다

k일 전 제공수익률에 주는 가중치 — GARCH는 S&P 500 추정치 사용



※ MA는 20일째에 가중치가 절벽처럼 0이 되어, 큰 충격이 창에서 빠지는 날 변동성이 갑자기 뚝 떨어진다

EWMA는 장기분산 항을 지운 GARCH입니다

GARCH를 장기분산 V_L 과 가중치 γ 로 다시 쓰면 관계가 드러난다

GARCH(1,1)을 장기분산으로 다시 쓰면 ($\omega = \gamma V_L$)

$$\sigma_t^2 = \gamma V_L + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad \gamma + \alpha + \beta = 1$$

EWMA로 바꾸는 조건

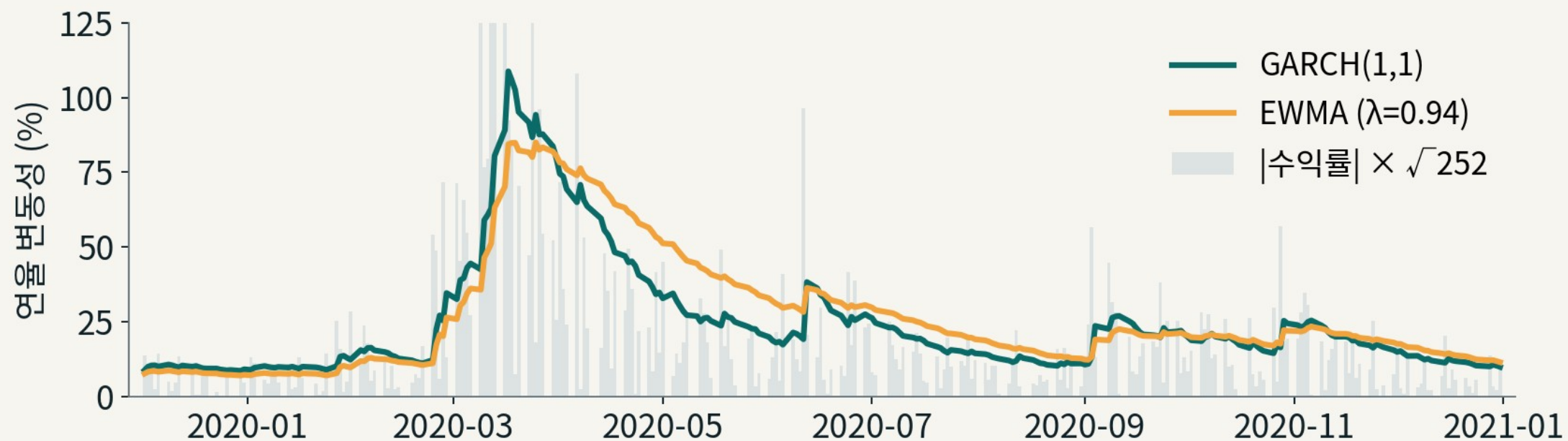
$$\omega = 0, \quad \alpha = 1 - \lambda, \quad \beta = \lambda \quad \implies \quad \alpha + \beta = 1, \quad \gamma = 0$$

$\alpha + \beta = 1$ 이면 충격이 영원히 남습니다 — 이를 IGARCH(적분 GARCH)라 부릅니다

EWMA에는 돌아갈 장기 평균이 없어서 예측이 수평선이 됩니다

코로나 충격 때 두 추정치는 비슷하게 움직였지만 정점과 회복 속도가 달랐습니다

S&P 500, 2019.12-2020.12, 연율화 — 회색 막대는 $|\text{일간수익률}| \times \sqrt{252}$



※ 정점: GARCH 약 109%, EWMA 약 85% — α 가 큰 GARCH가 더 빨리 오르고 더 빨리 내려왔다

업계가 EWMA를 택한 이유는 정확도보다 단순함이었습니다

J.P. Morgan RiskMetrics(1994) — 모든 자산에 $\lambda = 0.94$ 하나를 쓴다

EWMA (RiskMetrics)

추정이 필요 없다

- 수천 자산 일괄 계산
- 단기 VaR에 충분

장기 예측은 약하다



GARCH(1,1)

자산별로 추정한다

- 장기 평균으로 회귀
- 만기별 예측 가능

옵션·장기 위험에 적합

하루·열흘 VaR는 EWMA, 한 달 이상 예측과 옵션은 GARCH가 기본값입니다

05

GARCH와 확률적 변동성 · 확장

변동성은 과거 자료로 정해지는가, 스스로 흔들리는가

두 모형 모두 모수는 네 개지만 변동성의 출처가 다릅니다

SV(Stochastic Volatility)는 로그 변동성 h_t 가 자기 충격 η_t 를 갖는 AR(1)을 따른다

GARCH(1,1) — 모수 $\mu, \alpha_0, \alpha_1, \beta_1$

$$y_t = \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_t^2), \quad \sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$$

표준 SV — 모수 μ_h, ϕ, ω_h^2 (+ 평균 μ)

$$y_t = \mu + e^{h_t/2} z_t, \quad h_t = \mu_h + \phi(h_{t-1} - \mu_h) + \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, \omega_h^2)$$

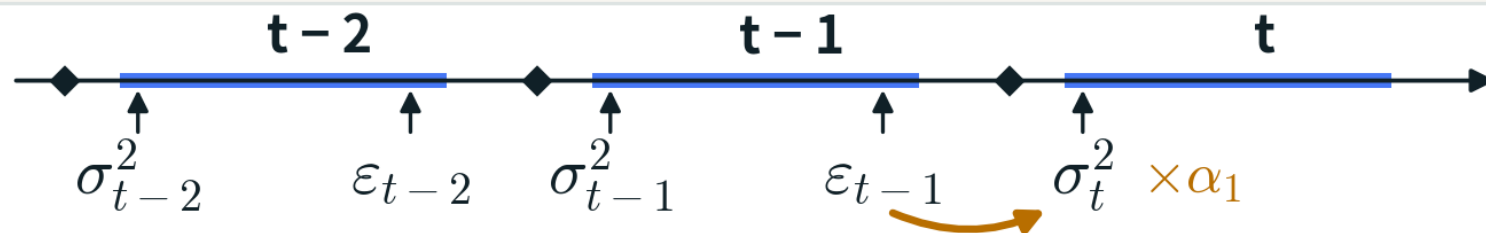
GARCH: 분산을 움직이는 것은 관측된 수익률 ε_{t-1}

SV: 분산을 움직이는 것은 관측되지 않는 별도 충격 η_t

타임라인으로 보면 ARCH·GARCH 분산은 전날 정해지고 SV는 그렇지 않습니다

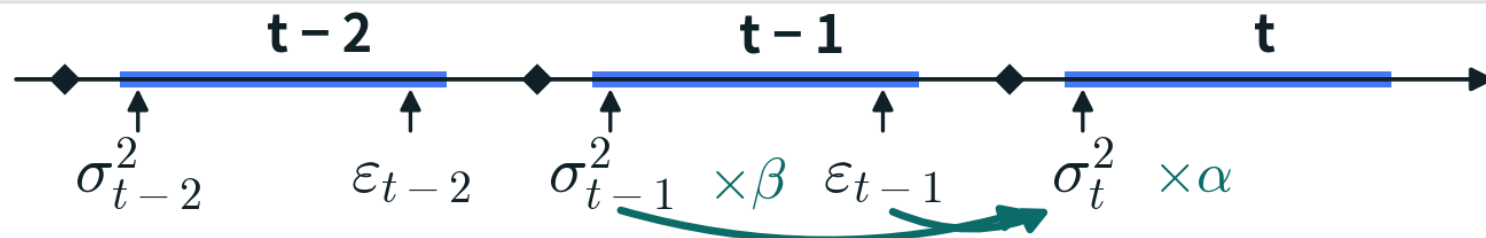
ARCH(1)

어제 충격 ε 하나로
오늘 분산 확정



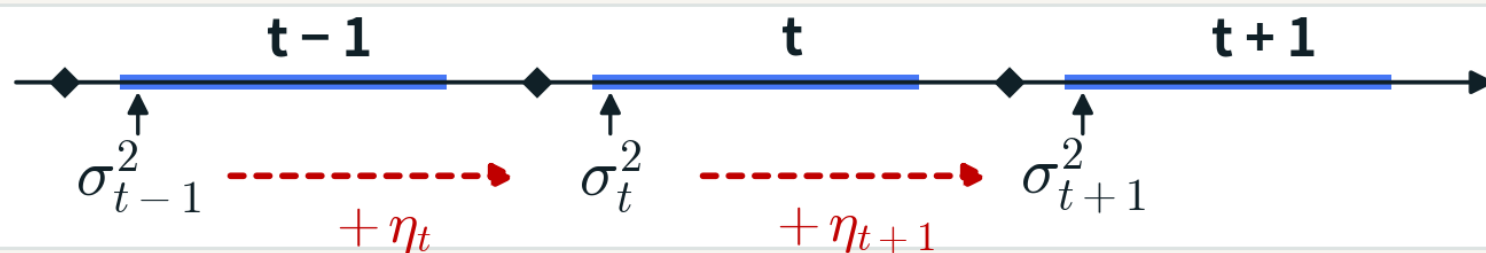
GARCH(1,1)

어제 충격 ε + 어제 분산 σ^2
오늘 분산 확정



SV

어제 분산 + 새 충격 η
오늘 분산은 확률변수



※ 파란 막대 = 거래일, ◆ = 장 마감, 짧은 화살표 = 그 값이 정해지는 시점, 곡선 = 오늘 분산을 만드는 재료

이 차이가 추정 방법을 가릅니다: GARCH는 MLE, SV는 필터링과 MCMC

분산이 관측자료의 함수이면 우도를 바로 쓸 수 있고, 잠재변수이면 적분해야 한다

GARCH

$$\sigma_t^2 \in \mathcal{F}_{t-1}$$

분산	자료로 계산
우도	닫힌 형태
추정	MLE 한 번

SV

$$\sigma_t^2 \notin \mathcal{F}_{t-1}$$

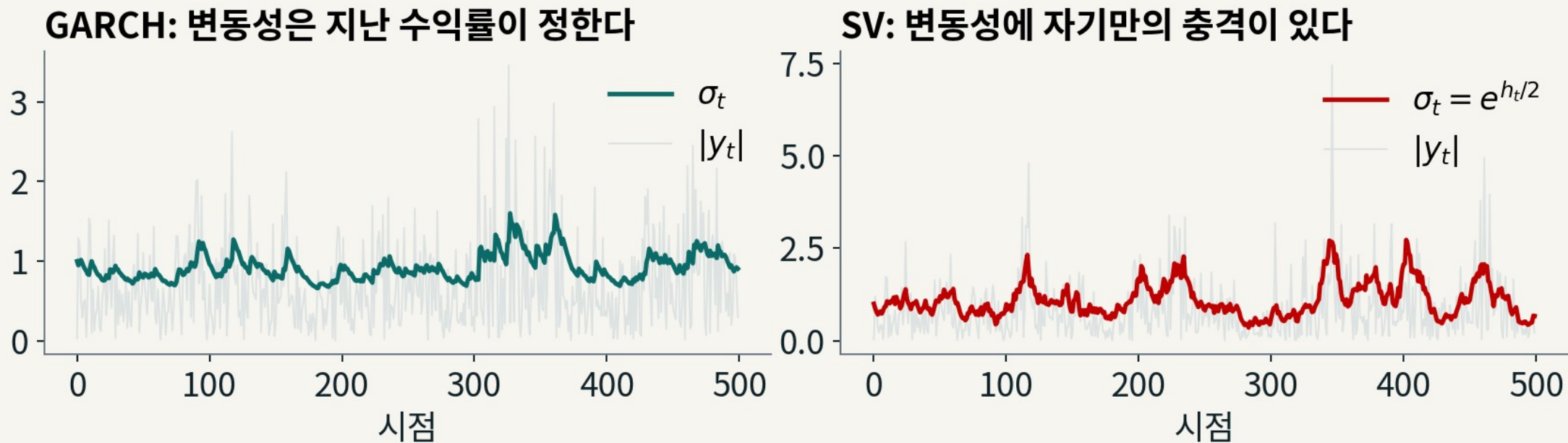
분산	잠재변수
우도	고차원 적분
추정	칼만필터·MCMC

SV는 더 유연하지만 계산이 무겁고, GARCH는 덜 유연하지만 즉시 계산됩니다

※ SV는 $\log(y^2)$ 변환 뒤 정규 혼합으로 근사해 칼만필터·MCMC로 추정한다 (Kim·Shephard·Chib, 1998)

SV는 수익률과 별개로 변동성 자체가 흔들리는 세계를 그립니다

시뮬레이션 — GARCH($\omega=0.05$, $\alpha=0.10$, $\beta=0.85$), SV($\varphi=0.95$, η_t 표준편차 0.25)



※ 왼쪽 σ_t 는 큰 $|y_t|$ 바로 다음에 쏠린다. 오른쪽 σ_t 는 수익률과 무관하게 스스로 오르내린다

하락 충격이 변동성을 더 키우는 레버리지 효과는 GJR-GARCH가 담습니다

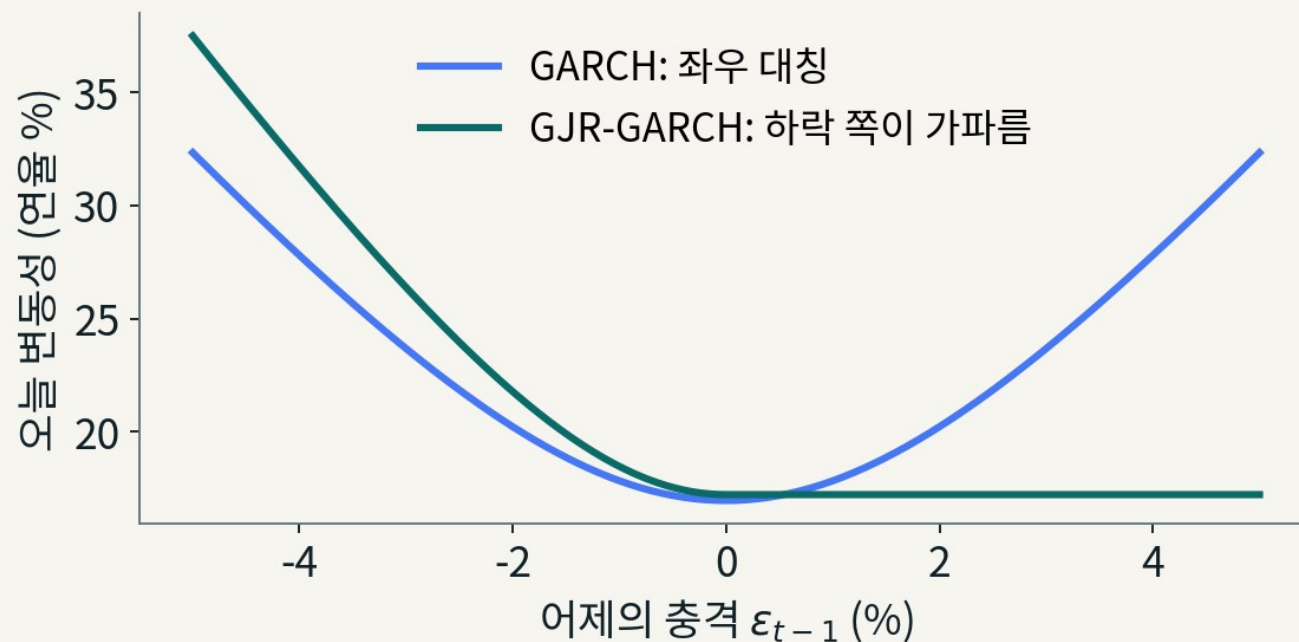
뉴스 충격 곡선 — 어제 충격 크기별 오늘 변동성, S&P 500 추정치

GJR 추정치

$$\gamma = 0.18, \alpha \approx 0$$

- 하락일만 변동성 확대
- 상승일 반응 ≈ 0

나쁜 뉴스가 더 크게 울린다



비대칭과 강한 지속성은 GARCH 식을 조금 고쳐서 답습니다

GJR(1993)·EGARCH(1991)·IGARCH — 수많은 GARCH 변형의 대표 셋

GJR-GARCH — 하락일($I=1$)에 γ 만큼 더 반응

$$\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma I_{t-1}) \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad I_{t-1} = \mathbf{1} [\varepsilon_{t-1} < 0]$$

EGARCH — 로그 분산이라 모수에 부호 제약이 없다

$$\ln \sigma_t^2 = \omega + \alpha (|z_{t-1}| - E|z|) + \gamma z_{t-1} + \beta \ln \sigma_{t-1}^2$$

IGARCH: $\alpha + \beta \approx 1$. KOSPI(2000–2026) 추정치는 0.996, 반감기 약 160거래일입니다
단위근처럼 충격이 오래 남아 장기 예측이 EWMA와 비슷해집니다

수익률의 방향은 못 맞혀도

크기는 군집하고 기억된다.

GARCH는 그 기억을 세 숫자로 요약한다.

다음 단계

손계산 워크북으로 직접 계산해 보기

자료: S&P 500·KOSPI 일간 종가(Yahoo Finance), 원 강의자료(ARCH·GARCH 정리, LaBarr 강의 슬라이드, 베이지안 계량경제학 교재 그림 6.11·9.9)